Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương II

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Đính chính MTM: I.4 phương án D đọc là "không đồng phẳng", khóa B; I.9 khóa B (B(−3; 4; 0); nguồn chép nhầm thành C); III.4 đáp án 9,69 (nguồn ghi 82,7 do chép nhầm từ câu khác).

HƯỚNG DẪN LỜI GIẢI

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Cho tứ diện $ABCD$. Hỏi có bao nhiêu vectơ khác vectơ $\vec{0}$ mà mỗi vectơ có điểm đầu, điểm cuối là hai đỉnh của tứ diện $ABCD$?

A. 12. **B.** 4. **C.** 10. **D.** 8.

Lời giải

Số vectơ khác vectơ $\vec{0}$ mà mỗi vectơ có điểm đầu, điểm cuối là hai đỉnh của tứ diện $ABCD$ là số các chỉnh hợp chập 2 của phần tử $\Rightarrow$ số vectơ là $A_4^2 = 12$.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Trong không gian $Oxyz$ cho $\vec{a} = (2;3;2)$ và $\vec{b} = (1;1;-1)$. Vectơ $\vec{a} - \vec{b}$ có tọa độ là?

A. $(3;4;1)$. **B.** $(1;2;3)$. **C.** $(-1;-2;3)$. **D.** $(3;5;1)$.

Lời giải

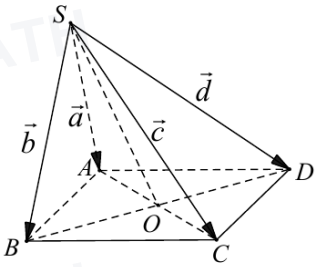
Ta có: $\vec{a} - \vec{b} = (2-1;3-1;2+1) = (1;2;3)$.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Cho Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Đặt $SA = \vec{a}$; $SB = b$; $SC = \vec{c}$; $\overrightarrow{SD} = \vec{d}$. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $\vec{a} + \vec{c} = \vec{d} + \vec{b}$. **B.** $\vec{a} + \vec{b} = \vec{c} + \vec{d}$. **C.** $\vec{a} + \vec{d} = \vec{b} + \vec{c}$. **D.** $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} + \vec{d} = \vec{0}$.

Lời giải



Gọi O là tâm của hình bình hành $ABCD$. Ta phân tích như sau:

$\begin{cases} \overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SC} = 2\overrightarrow{SO} \\ \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SD} = 2\overrightarrow{SO} \end{cases}$ (do tính chất của đường trung tuyến)

$\Rightarrow \overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SC} = \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SD} \Leftrightarrow \vec{a} + \vec{c} = \vec{d} + \vec{b}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương II

PHẦN I · CÂU 4

Đính chính MTM: Vì a, b, c đồng phẳng nên mọi tổ hợp x, y, z của chúng cũng đồng phẳng: phương án D nguyên bản cũng đúng, đề có hai đáp án. Bản MTM đọc D là "không đồng phẳng"; y = −2x nên chọn B.

Câu 4: Cho Cho ba véc tơ $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ đồng phẳng. Xét các véc tơ $\vec{x}=2\vec{a}-\vec{b}$; $\vec{y}=-4\vec{a}+2\vec{b}$; $\vec{z}=-3\vec{b}-2\vec{c}$. Chọn khẳng định đúng?.

A. Hai véc tơ $\vec{y};\vec{z}$ cùng phương.

B. Hai véc tơ $\vec{x};\vec{y}$ cùng phương.

C. Hai véc tơ $\vec{x};\vec{z}$ cùng phương.

D. Ba véc tơ $\vec{x};\vec{y};\vec{z}$ đồng phẳng

Lời giải

Nhận thấy $\vec{y}=-2\vec{x}$ nên $\vec{x},\vec{y}$ cùng phương.

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(3;5;-1)$, $B(7;x;1)$ và $C(9;2;y)$. Để A, B, C thẳng hàng thì giá trị $x+y$ bằng

A. 5. **B.** 6. **C.** 4. **D.** 7.

Lời giải

Ta có $\overrightarrow{AB}=(4;x-5;2)$, $\overrightarrow{AC}=(6;-3;y+1)$

PHẦN I · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)

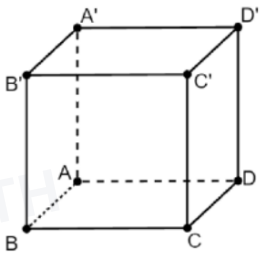
A, B, C thẳng hàng khi $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$ cùng phương $\Leftrightarrow \dfrac{4}{6}=\dfrac{x-5}{-3}=\dfrac{2}{y+1}\Leftrightarrow\begin{cases}6(x-5)=-12\\4(y+1)=12\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x=3\\y=2\end{cases}$

Vậy $x+y=5$.

Do $ACC'A'$ là hình bình hành, theo quy tắc hình bình hành ta có: $\overrightarrow{AA'}+\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AC'}$.

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ vec tơ có điểm đầu và điểm cuối là các đỉnh của hình hộp bằng vec tơ $\overrightarrow{BC'}$ là



A. $\overrightarrow{AC'}$. **B.** $\overrightarrow{AD'}$. **C.** $\overrightarrow{A'D}$. **D.** $\overrightarrow{BA'}$.

Lời giải

Do $BC'D'A$ là hình bình hành nên ta có: $\overrightarrow{BC'}=\overrightarrow{AD'}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương II

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Trong không gian $Oxyz$ cho $\vec{a}=(2;-1;0),\vec{b}=(1;1;-3)$.Khi đó tọa độ $\vec{a}+\vec{b}$ là

A. $(3;2;-3)$. **B.** $(3;0;-3)$. **C.** $(1;0;-3)$. **D.** $(3;0;3)$

Lời giải

Ta có $\vec{a}+\vec{b}=(2+1;-1+1;0-3)=(3;0;-3)$.

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho vectơ $\vec{a}(5;7;2)$. Tọa độ của vectơ $2\vec{a}$ là

A. $(10;14;4)$. **B.** $(10;7;2)$. **C.** $(10;14;2)$. **D.** $(10;7;4)$.

Lời giải

Ta có $2\vec{a}=(2.5;2.7;2.2)=(10;14;4)$.

PHẦN I · CÂU 9

Đính chính MTM: Lời giải nguồn tính x = −3, y = 4, z = 0 rồi kết luận nhầm B(3; −4; 0) (phương án C). Đúng là B(−3; 4; 0), phương án B.

Câu 9: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho vecto $\vec{u}=(-4;2;-3)$ và điểm $A(1;2;3)$. Tọa độ điểm B thỏa mãn $\overrightarrow{AB}=\vec{u}$ là:

A. $B(3;2;-4)$. **B.** $B(-3;4;0)$. **C.** $B(3;-4;0)$. **D.** $B(-3;-4;-4)$.

Lời giải

Gọi $B(x;y;z)$

Khi đó $\overrightarrow{AB}=(x-1;y-2;z-3)$.

$\overrightarrow{AB}=\vec{u}\Leftrightarrow\begin{cases}x-1=-4\\y-2=2\\z-3=-3\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x=-3\\y=4\\z=0\end{cases}$. Vậy $B(3;-4;0)$.

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho ba vecto $\vec{a}(1;2;2)$, $\vec{b}(3;0;-1)$, $\vec{c}(-6;1;-1)$. Biết vecto $\vec{m}=3\vec{a}-2\vec{b}+\vec{c}$ có tọa độ $(x;y;z)$. Tính $T=x+y+z$.

A. $T=6$. **B.** $T=5$. **C.** $T=-5$. **D.** $T=7$.

Lời giải

$\vec{a}(1;2;2)\Rightarrow 3\vec{a}(3;6;6)$; $\vec{b}(3;0;-1)\Rightarrow 2\vec{b}(6;0;-2)$.

PHẦN I · CÂU 10 · tiếp theo (2/2)

$\vec{m}=3\vec{a}-2\vec{b}+\vec{c}=(3-6+(-6);6-0+1;6-(-2)+(-1))=(-9;7;7)$

$T=-9+7+7=5$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương II

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Cho hai vectơ $\vec{a},\vec{b}$ thỏa mãn: $|\vec{a}|=26;|\vec{b}|=28;|\vec{a}+\vec{b}|=48$. Độ dài vectơ $\vec{a}-\vec{b}$ bằng?

A. 25. **B.** $\sqrt{616}$. **C.** 9. **D.** $\sqrt{618}$.

Lời giải

$$|\vec{a}-\vec{b}|^2=(\vec{a}-\vec{b})^2=\vec{a}^2+\vec{b}^2-2\vec{a}.\vec{b}=2\left(\vec{a}^2+\vec{b}^2\right)-\left(\vec{a}+\vec{b}\right)^2$$

$$=2\left(|\vec{a}|^2+|\vec{b}|^2\right)-|\vec{a}+\vec{b}|^2=2\left(26^2+28^2\right)-48^2=616$$

$$\Rightarrow|\vec{a}-\vec{b}|=\sqrt{616}.$$

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho vectơ $\vec{a}(1;2;-2)$, $\vec{b}(3;1;-1)$ và vectơ $\vec{c}(x;y;1)$. Biết $\vec{a}\perp\vec{c}$, $\vec{b}.\vec{c}=2$. Tính $T=x.y$

A. $T=\dfrac{6}{25}$. **B.** $T=\dfrac{12}{5}$. **C.** $T=\dfrac{12}{25}$. **D.** $T=-\dfrac{8}{25}$.

Lời giải

Ta có $\begin{cases}\vec{a}\perp\vec{c}\\ \vec{b}.\vec{c}=2\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}\vec{a}.\vec{c}=0\\ \vec{b}.\vec{c}=2\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}x+2y-2=0\\ 3x+y-1=2\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x+2y=2\\ 3x+y=3\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x=\dfrac{4}{5}\\ y=\dfrac{3}{5}\end{cases}.$

Suy ra $T=xy=\dfrac{12}{25}$.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II: Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời câu hỏi. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương II

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho tứ diện $ABCD$ có $AB=2a$, $CD=2b$. Gọi I, J lần lượt là trung điểm của AB, CD và $IJ=2c$, M là một điểm bất kỳ và G là trọng tâm của tứ diện. Khẳng định nào sau đây **đúng**?

a) $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{CB}$.

b) $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AD}=3\overrightarrow{AG}$.

c) $MA^2+MB^2=2MI^2$.

d) Giá trị nhỏ nhất của $P=MA^2+MB^2+MC^2+MD^2$ bằng $2\left(a^2+b^2+2c^2\right)$.

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Sai	d) Đúng

a) Ta có $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{DB}+\overrightarrow{CB}+\overrightarrow{BD}=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{CB}+\underbrace{\overrightarrow{DB}+\overrightarrow{BD}}_{\vec{0}}=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{CB}$.

Vậy a) ĐÚNG.

b) Do I, J lần lượt là trung điểm của AB, CD và G là trọng tâm của tứ diện $ABCD$ nên G trung điểm IJ và nên ta có

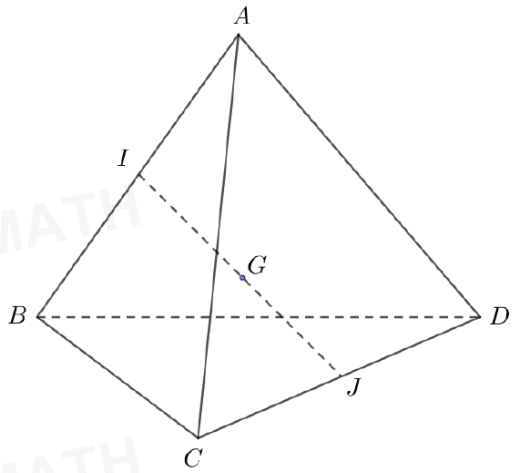
$\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AD}=2\overrightarrow{AI}+2\overrightarrow{AJ}=2\left(\overrightarrow{AI}+\overrightarrow{AJ}\right)=2.2\overrightarrow{AG}=4\overrightarrow{AG}$.

Vậy b) SAI

c) $MA^2+MB^2=2MI^2$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương II

PHẦN II · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)



Ta có $MA^2 = \overrightarrow{MA}^2 = \left(\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IA}\right)^2 = MI^2 + IA^2 + 2\overrightarrow{MI}.\overrightarrow{IA}$

và $MB^2 = \overrightarrow{MB}^2 = \left(\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IB}\right)^2 = MI^2 + IB^2 + 2\overrightarrow{MI}.\overrightarrow{IB}$.

Suy ra $MA^2 + MB^2 = 2MI^2 + 2a^2 + 2\overrightarrow{MI}\left(\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB}\right)$ (do $IA = IB = a$)

$= 2MI^2 + 2a^2$ (do $\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} = \vec{0}$). (1)

Vậy c) SAI.

d) Tương tự câu c), ta có $MC^2 + MD^2 = 2MJ^2 + 2b^2$. (2)

Do G là trung điểm IJ nên ta cũng có $MI^2 + MJ^2 = 2MG^2 + 2c^2$. (3)

Từ (1), (2) và (3), suy ra $MA^2 + MB^2 + MC^2 + MD^2 = 4MG^2 + 2\left(a^2 + b^2 + 2c^2\right)$.

Do đó $MA^2 + MB^2 + MC^2 + MD^2 \geq 2\left(a^2 + b^2 + 2c^2\right)$.

Dấu "=" xảy ra khi và chỉ khi: $MG = 0$ hay M trùng với G.

Vậy $P_{\min} = 2\left(a^2 + b^2 + 2c^2\right)$ khi điểm M trùng với trọng tâm tứ diện.

Vậy d) ĐÚNG.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương II

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Trong không gian $Oxyz$, cho các điểm $A(3;2;-1), B(1;4;-2)$ và $C(0;-2;3)$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	$\overrightarrow{AB}=(-2;2;-1)$		
b)	$\lvert\overrightarrow{AB}\rvert=3$		
c)	Toạ độ điểm M sao cho $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CM}=\vec{0}$ là $(1;-2;2)$		
d)	Toạ độ điểm N thuộc mặt phẳng (Oxy), sao cho A,B,N thẳng hàng là $(5;0;0)$		

Lời giải

a) Đúng	b) Đúng	c) Sai	d) Đúng

a) $\overrightarrow{AB}=(1-3;4-2;-2-(-1)=(-2;2;-1)$

b) $\lvert\overrightarrow{AB}\rvert=\sqrt{(-2)^2+2^2+(-1)^2}=3$

c) Gọi $M(x;y;z)$ thì $\overrightarrow{MC}=(-x;-2-y,3-z)$.

PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

$$\text{Vì } \overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CM}=\vec{0}\Rightarrow\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{MC}\Rightarrow\begin{cases}-x=-2\\-2-y=2\\3-z=-1\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x=2\\y=-4\\z=4\end{cases}.\Rightarrow \mathrm{M}(2;-4;4).$$

d) Vì N thuộc mặt phẳng (Oxy) nên tọa độ điểm N là $N(x;y;0)$

Ta có: $\overrightarrow{AN}(x-3;y-2;1);\overrightarrow{BN}(x-1;y-4;2)$

Để A,B,N thẳng hàng thì hai vectơ $\overrightarrow{AN},\overrightarrow{BN}$ cùng phương. Do đó, $\overrightarrow{AN}=k\overrightarrow{BN}$ (với $k\neq 0$)

$$\text{Suy ra, }\begin{cases}x-3=k(x-1)\\y-2=k(y-4)\\1=2k\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}x-3=\dfrac{1}{2}(x-1)\\y-2=\dfrac{1}{2}(y-4)\\k=\dfrac{1}{2}\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}x=5\\y=0\end{cases}.\ \text{Vậy } N(5;0;0).$$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương II

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Trong không gian $Oxyz$, cho hình bình hành $ABCD$ có $A(0;0;-1)$, $B(-1;1;0)$, $C(1;0;1)$ và M là điểm sao cho $3MA^2+2MB^2-MC^2$ đạt giá trị nhỏ nhất.

	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	$\overrightarrow{AB}=(-1;1;1)$		
b)	$\cos\widehat{BAC}=\dfrac{2\sqrt{15}}{15}$		
c)	Tọa độ điểm D là $(2;-1;0)$.		
d)	Tọa độ điểm M là $\left(\dfrac{3}{4};-\dfrac{1}{2};1\right)$.		

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Đúng	d) Sai

a) Đúng

$\overrightarrow{AB}=(-1;1;1)$.

b) Sai

$\overrightarrow{AC}=(1;0;2)$

$\cos\widehat{BAC}=\dfrac{\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC}}{AB.AC}=\dfrac{-1+0+2}{\sqrt{3}.\sqrt{5}}=\dfrac{\sqrt{15}}{15}$.

c) Đúng

Vì tứ giác $ABCD$ là hình bình hành nên $\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{BC}\Leftrightarrow\begin{cases}x_D-0=1+1\\y_D-0=0-1\\z_D+1=1-0\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x_D=2\\y_D=-1\\z_D=0\end{cases}$.

d) Sai

Gọi $M(x;y;z)\Rightarrow\begin{cases}\overrightarrow{AM}=(x;y;z+1)\\\overrightarrow{BM}=(x+1;y-1;z)\\\overrightarrow{CM}=(x-1;y;z-1)\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}AM^2=x^2+y^2+(z+1)^2\\BM^2=(x+1)^2+(y-1)^2+z^2\\CM^2=(x-1)^2+y^2+(z-1)^2\end{cases}$

PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

Ta có

$3MA^2+2MB^2-MC^2=3\left[x^2+y^2+(z+1)^2\right]+2\left[(x+1)^2+(y-1)^2+z^2\right]-\left[(x-1)^2+y^2+(z-1)^2\right]$

$=4x^2+4y^2+4z^2+6x-4y+8z+6=\left(2x+\dfrac{3}{2}\right)^2+(2y-1)^2+(2z+2)^2-\dfrac{9}{4}\geq-\dfrac{9}{4}$.

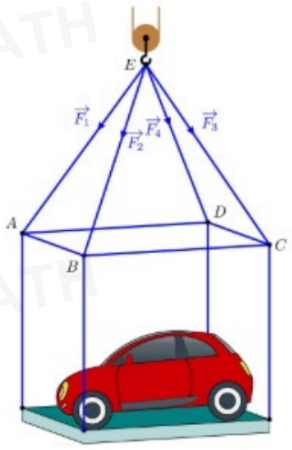
Dấu "=" xảy ra $\Leftrightarrow x=-\dfrac{3}{4}$, $y=\dfrac{1}{2}$, $z=-1$.

Vậy $M\left(-\dfrac{3}{4};\dfrac{1}{2};-1\right)$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương II

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Một chiếc ô tô được đặt trên mặt đáy dưới của một khung sắt có dạng hình hộp chữ nhật với đáy trên là hình chữ nhật $ABCD$, mặt phẳng $(ABCD)$ song song với mặt phẳng nằm ngang. Khung sắt đó được buộc vào móc E của chiếc cần cẩu sao cho các đoạn dây cáp EA, EB, EC, ED có độ dài bằng nhau và cùng tạo với mặt phẳng $(ABCD)$ một góc bằng 60°. Chiếc cần cẩu kéo khung sắt lên theo phương thẳng đứng. Biết rằng các lực căng $\overrightarrow{F_1}, \overrightarrow{F_2}, \overrightarrow{F_3}, \overrightarrow{F_4}$ đều có cường độ là $4500\,\text{N}$ và trọng lượng của khung sắt là $2900\,\text{N}$.



Mệnh đề	Đúng	Sai
a) $\overrightarrow{F_1}+\overrightarrow{F_2}=\overrightarrow{F_3}+\overrightarrow{F_4}$		
b) $\overrightarrow{F_1}+\overrightarrow{F_3}=\overrightarrow{F_2}+\overrightarrow{F_4}$		
c) $\left\|\overrightarrow{F_1}+\overrightarrow{F_3}\right\|=8000\,\text{N}$ (làm tròn đến hàng đơn vị).		
d) Trọng lượng của chiếc xe ô tô là $12688\,\text{N}$ (làm tròn đến hàng đơn vị).		

Lời giải

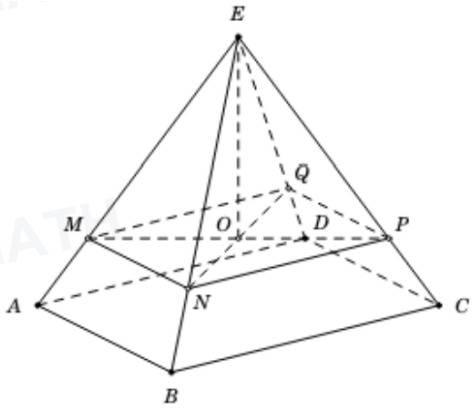
a) Sai	b) Đúng	c) Sai	d) Đúng

Lấy các điểm M, N, P, Q lần lượt trên các tia EA, EB, EC, ED sao cho $\overrightarrow{EM}=\overrightarrow{F_1}, \overrightarrow{EN}=\overrightarrow{F_2}, \overrightarrow{EP}=\overrightarrow{F_3}, \overrightarrow{EQ}=\overrightarrow{F_4}$.

Do các lực căng $\overrightarrow{F_1}, \overrightarrow{F_2}, \overrightarrow{F_3}, \overrightarrow{F_4}$ đều có cường độ là $4500\,\text{N}$ nên $EM=EN=EP=EQ=4500$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương II

PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)



a) SAI

Ta có

$\overrightarrow{F_1}+\overrightarrow{F_2}=\overrightarrow{EM}+\overrightarrow{EN}=2\overrightarrow{EH}$, với H là trung điểm của MN

$\overrightarrow{F_3}+\overrightarrow{F_4}=\overrightarrow{EP}+\overrightarrow{EQ}=2\overrightarrow{EK}$, với K là trung điểm của PQ.

Suy ra $\overrightarrow{F_1}+\overrightarrow{F_2}\neq\overrightarrow{F_3}+\overrightarrow{F_4}$

b) ĐÚNG

Ta có

$\overrightarrow{F_1}+\overrightarrow{F_3}=\overrightarrow{EM}+\overrightarrow{EP}=2\overrightarrow{EO}$, với O là trung điểm của MP

$\overrightarrow{F_2}+\overrightarrow{F_4}=\overrightarrow{EN}+\overrightarrow{EQ}=2\overrightarrow{EO}$, với O là trung điểm của MP.

Suy ra $\overrightarrow{F_1}+\overrightarrow{F_3}=\overrightarrow{F_2}+\overrightarrow{F_4}$.

c) SAI

$\left|\overrightarrow{F_1}+\overrightarrow{F_3}\right|=|2\overrightarrow{EO}|=2EO$.

Theo giả thiết, góc giữa EA với $(ABCD)$ bằng 60°, suy ra góc giữa EM với $(MNPQ)$ cũng bằng 60° hay $\widehat{SMO}=60^\circ$.

Xét $\triangle EMO$ có $EM=4500, \widehat{SMO}=60^\circ$. Suy ra $EO=EM\sin 60^\circ=2250\sqrt{3}$.

Từ đây, ta tính được $\left|\overrightarrow{F_1}+\overrightarrow{F_3}\right|=2EO=7794\text{N}$.

d) ĐÚNG

$\left|\overrightarrow{F_1}+\overrightarrow{F_2}+\overrightarrow{F_3}+\overrightarrow{F_4}\right|=|4\overrightarrow{EO}|=4.EO=4.2250\sqrt{3}=9000\sqrt{3}\approx 15588\,N$ là trọng lượng của Ô tô và khung sắt.

Vậy trọng lượng của Ô tô là : $15588-2900=12688N$.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương II

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(0;-2;-1), B(1;-1;2)$. Điểm $M(a;b;c)$ thuộc đoạn thẳng AB thỏa mãn $MA=2MB$. Tính giá trị của biểu thức $T=a-b+c$?

Lời giải

Trả lời: 3

Do điểm $M(a;b;c)$ thuộc đoạn thẳng AB thỏa mãn $MA=2MB$ nên $\overrightarrow{MA}=-2\overrightarrow{MB}$

Ta có: $\overrightarrow{MA}=(-a;-2-b;-1-c)$ và $\overrightarrow{MB}=(1-a;-1-b;2-c)$.

PHẦN III · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

Khi đó ta có $\begin{cases}-a=-2(1-a)\\-2-b=-2(-1-b)\\-1-c=-2(2-c)\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}a=\dfrac{2}{3}\\b=-\dfrac{4}{3}\\c=1\end{cases}$. Vậy $T=a-b+c=\dfrac{2}{3}+\dfrac{4}{3}+1=3$.

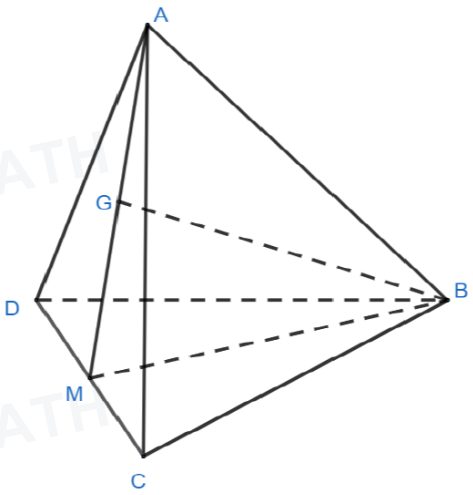
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương II

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Cho tứ diện đều $ABCD$ cạnh bằng a. Gọi M là trung điểm của CD; G là trung điểm của AM biết $\overrightarrow{BG}.\overrightarrow{AC}=na^2$ (n là số thập phân). Giá trị của n bằng. (kết quả làm tròn đến hàng phần mười)

Lời giải

Trả lời: -0,1



Xét tứ diện đều $ABCD$ cạnh bằng a, ta có: $\overrightarrow{BA}.\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{BC}.\overrightarrow{BD}=\overrightarrow{BD}.\overrightarrow{BA}=a.a.\cos 60^0=\dfrac{a^2}{2}$.

Do M là trung điểm của CD; G là trung điểm của AM nên ta có:

$\overrightarrow{BG}=\dfrac{1}{2}\left(\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{BM}\right)=\dfrac{1}{2}\left(\overrightarrow{BA}+\dfrac{1}{2}\overrightarrow{BC}+\dfrac{1}{2}\overrightarrow{BD}\right)$

Khi đó: $\overrightarrow{BG}.\overrightarrow{AC}=\left(\dfrac{1}{2}\overrightarrow{BA}+\dfrac{1}{4}\overrightarrow{BC}+\dfrac{1}{4}\overrightarrow{BD}\right)\left(\overrightarrow{BC}-\overrightarrow{BA}\right)=\dfrac{a^2}{4}-\dfrac{a^2}{2}+\dfrac{a^2}{4}-\dfrac{a^2}{8}+\dfrac{a^2}{8}-\dfrac{a^2}{8}=-\dfrac{a^2}{8}$.

Vậy $n=-0{,}125\approx -0{,}1$.

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Trong hệ trục tọa độ $(Oxyz)$, một thiết bị âm thanh được phát từ vị trí $A(1;5;8)$. Người ta dự định đặt một máy thu tín hiệu trên mặt phẳng (Oxy). Biết máy thu đặt ở vị trí $M(a;b;c)$ sẽ nhận được tín hiệu sớm nhất. Khi đó $a+2b+3c$ bằng.

Lời giải

Trả lời: 11

Người ta đặt máy thu trên mặt phẳng (Oxy) sao cho nhận được tín hiệu sớm nhất nên bài toán trở thành: Tìm $M\in(Oxy)$ sao cho MA đạt giá trị nhỏ nhất khi và chỉ khi M là hình chiếu vuông góc của A lên mặt phẳng (Oxy). Do đó $M(1;5;0)$.

Vậy $a+2b+3c=1+2.5+3.0=11$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương II

PHẦN III · CÂU 4

Đính chính MTM: Lời giải nguồn tính đúng A = √37 + √13 ≈ 9,69 nhưng dòng "Trả lời: 82,7" và dòng cuối chép từ một bài khác. Bản MTM chấm 9,69.

Câu 4: Trong không gian tọa độ $Oxyz$ cho $\vec{a}$ và $\vec{b}$ tạo với nhau một góc $120°$. Biết rằng $|\vec{a}|=4;\ |\vec{b}|=3$, tính giá trị của biểu thức $A=|\vec{a}-\vec{b}|+|\vec{a}+\vec{b}|$ (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)

Lời giải

Trả lời: 82,7

Ta có: $|\vec{a}-\vec{b}|^2=(\vec{a}-\vec{b})^2=|\vec{a}|^2-2\vec{a}.\vec{b}+|\vec{b}|^2=16-2|\vec{a}|.|\vec{b}|\cos 120°+9=37$

Tương tự $|\vec{a}+\vec{b}|^2=(\vec{a}+\vec{b})^2=|\vec{a}|^2+2\vec{a}.\vec{b}+|\vec{b}|^2=16+2|\vec{a}|.|\vec{b}|\cos 120°+9=13$

Do đó $A=|\vec{a}-\vec{b}|+|\vec{a}+\vec{b}|=\sqrt{37}+\sqrt{13}\approx 9,69$.

Vậy $P=a+b+c=50(\cos 43°.\cos 65°+\cos 43°.\cos 25°+\sin 43°)\approx 82,7$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương II

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Để theo dõi hành trình của một chiếc máy bay, người ta lập hệ toạ độ $Oxyz$ có gốc toạ độ O trùng với vị trí của trung tâm kiểm soát không lưu, mặt phẳng Oxy trùng với mặt đất (được coi là mặt phẳng) với trục Ox hướng về phía tây, trục Oy hướng về phía nam và trục Oz hướng thẳng đứng lên trời. Sau khi cất cánh và đạt độ cao nhất định, chiếc máy bay A duy trì hướng bay về phía nam với tốc độ 840 km/h. Sau thời điểm đó nửa giờ và ở độ cao thấp hơn vị trí máy bay A 50km, máy bay B cũng duy trì hướng bay về phía nam với tốc độ 960km/h. Tìm thời gian máy bay B bay trong khoảng thời gian 6h tính từ lúc máy bay B bay theo hướng nam để khoảng cách giữa hai máy bay A và B ngắn nhất.



Lời giải

Trả lời: 3,5

Gọi z_0 là độ cao của máy bay **A.**

Gọi t giờ là thời gian di chuyển của máy bay B kể từ khi bắt đầu xuất phát về hướng nam, khi đó máy bay A di chuyển được $t+0,5$ giờ.

Tại thời điểm t, máy bay A ở vị trí điểm có toạ độ $M\left(0;840\left(t+0,5\right);z_0\right)$, máy bay B ở vị trí điểm có toạ độ $N\left(0;960t;z_0-50\right)$

Khoảng cách giữa hai máy bay bằng $MN=\sqrt{\left(120t-420\right)^2+50^2}$

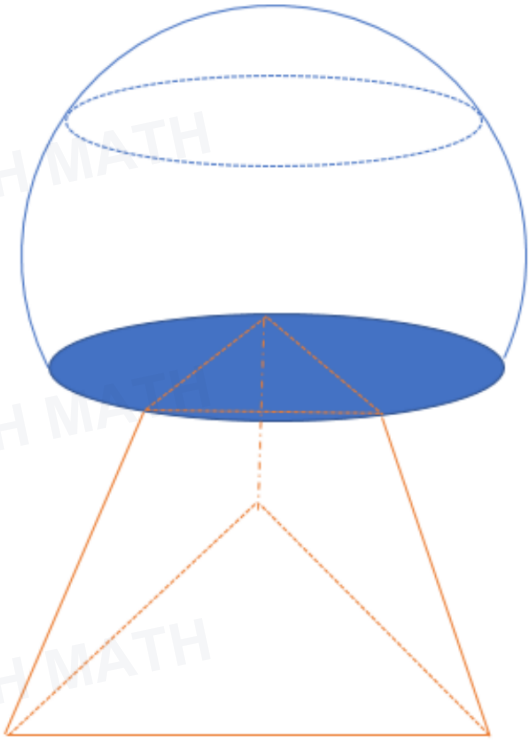
Với $0\le t\le 6,$ ta có $\left(120t-420\right)^2\ge 0\Rightarrow MN\ge 50$. Dấu = xảy ra khi $t=3,5$

Vậy máy bay B bay 3,5 giờ kể từ thời điểm bay theo hướng nam thì khoảng cách giữa hai máy bay A và B là ngắn nhất.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương II

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Một bình cá cảnh có dạng một chỏm cầu được đặt trên một chân đế (tham khảo hình vẽ). Biết tổng khối lượng bể cá là 20kg, ba chân đế là ba cạnh bên của một hình chóp cụt đều có độ dài cạnh bên bằng 50cm, hai đáy có độ dài lần lượt là 30cm và 20cm. Biết gia tốc trọng trường bằng 10m/s^2, tính độ lớn lực tác dụng của bể cá lên từng chân đế (*Kết quả làm tròn đến chữ số thứ nhất phần thập phân*)



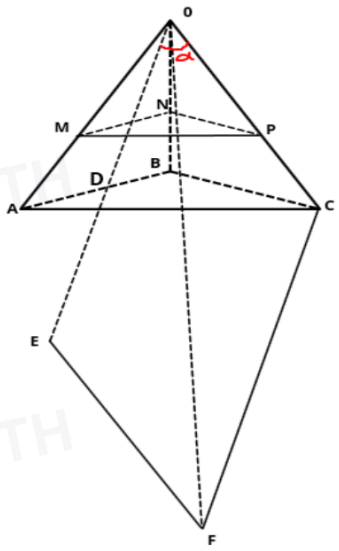
Lời giải

Trả lời: 67,1

Phần giải chi tiết

Trọng lực của bể cá là $20.10 = 200N$

Kéo dài các cạnh bên của hình chóp cụt đều, ta được khối chóp đều $O.ABC$ (Hình vẽ bên dưới)



Giả sử các vectơ lực của bể cá tác dụng lên các chân đến là $\overrightarrow{F_1} = \overrightarrow{OA}; \overrightarrow{F_2} = \overrightarrow{OB}; \overrightarrow{F_3} = \overrightarrow{OC}$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương II

PHẦN III · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)

Dễ thấy ba lực này có độ lớn bằng nhau và $\overrightarrow{F_1}+\overrightarrow{F_2}+\overrightarrow{F_3}=\overrightarrow{OF}$; $\left|\overrightarrow{OF}\right|=F=200N$

Tính được $OM=ON=OP=100; OE=2.OD=2\sqrt{150^2-15^2}=90\sqrt{11}; DC=\dfrac{\sqrt{3}}{2}.AB=15\sqrt{3}.$

$\cos\alpha=\dfrac{OD^2+OC^2-DC^2}{2.OD.OC}=\sqrt{\dfrac{2401}{2475}};$

$OF^2=OE^2+EF^2+2.OE.EF.\cos\alpha=199800\Rightarrow OF=30\sqrt{222}$

Ta có $\dfrac{F_1}{F}=\dfrac{OA}{OF}\Rightarrow F_1=\dfrac{OA}{OF}.F\approx 67,1.$